Sensores
Atuadores

E Componentes do IoT

SENAI “Celso Charuri”

Introdução em IoT

A tecnologia que conecta (troca de dados - envio e captação de dados) objetos físicos à internet, fazendo eles realizarem tarefas automaticamente (mais usados em residências e espaços de lazer).

Introdução em IoT

- PERCEPÇÃO
- REDE
- PROCESSAMENTO

Boas Prática no IoT

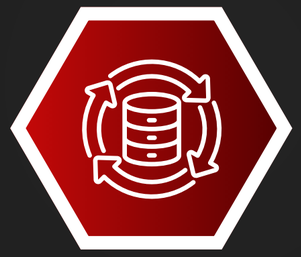
- Autenticação de dois fatores, certificados digitais;
- Uso de TLS, DTLS e etc (criptografia e segurança);
- Controle dos acessos físicos aos dispositivos e selagem contra adulteração;
- Uso de sistemas SIEM (captação e análise);

O IOT
Processos e Pessoal

A Internet das Coisas (IoT) pessoal refere-se à rede de objetos físicos que você usa no seu cotidiano conectados à internet, coletando e trocando dados para automatizar tarefas e facilitar a sua vida.

Conectividade e Controle

Os aparelhos coletam dados por sensores e são controlados facilmente por aplicativos ou comandos de voz.



Praticidade e Economia

Automatizar tarefas diárias economiza o seu tempo, melhora o monitoramento da saúde e reduz o consumo de energia.

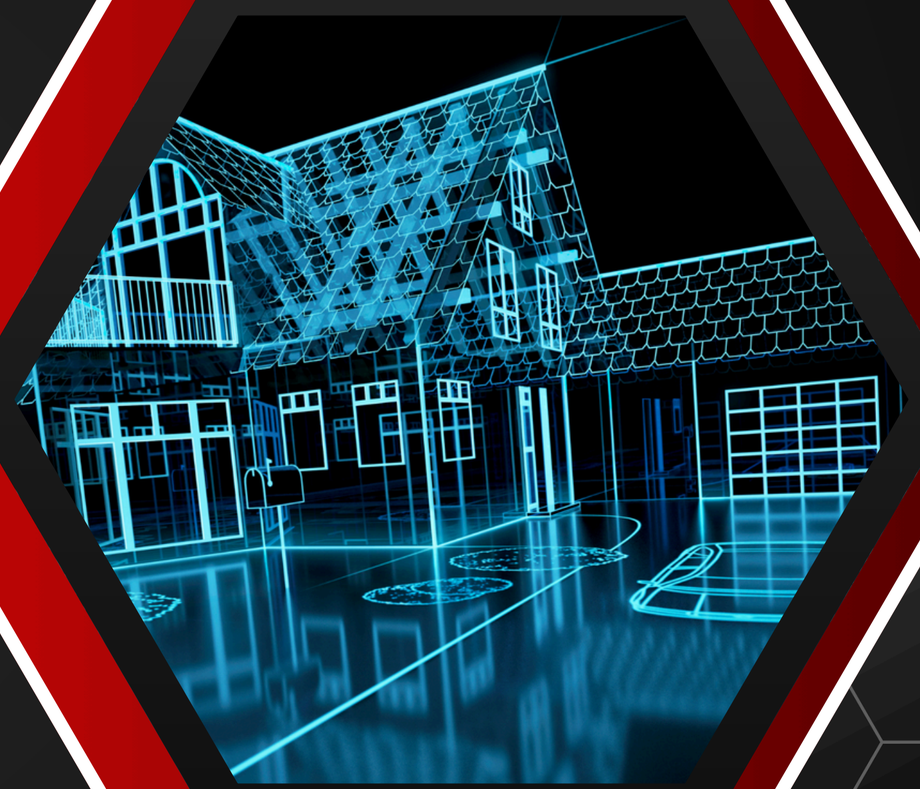
Segurança e Privacidade

O sistema monitora a casa em tempo real, mas exige cuidados com senhas e proteção de dados pessoais.

Automação em IoT

Residencial

A Internet das Coisas (IoT) conecta dispositivos domésticos à internet, permitindo monitoramento, controle remoto e automação de tarefas por meio do celular ou de assistentes virtuais.



Exemplos:

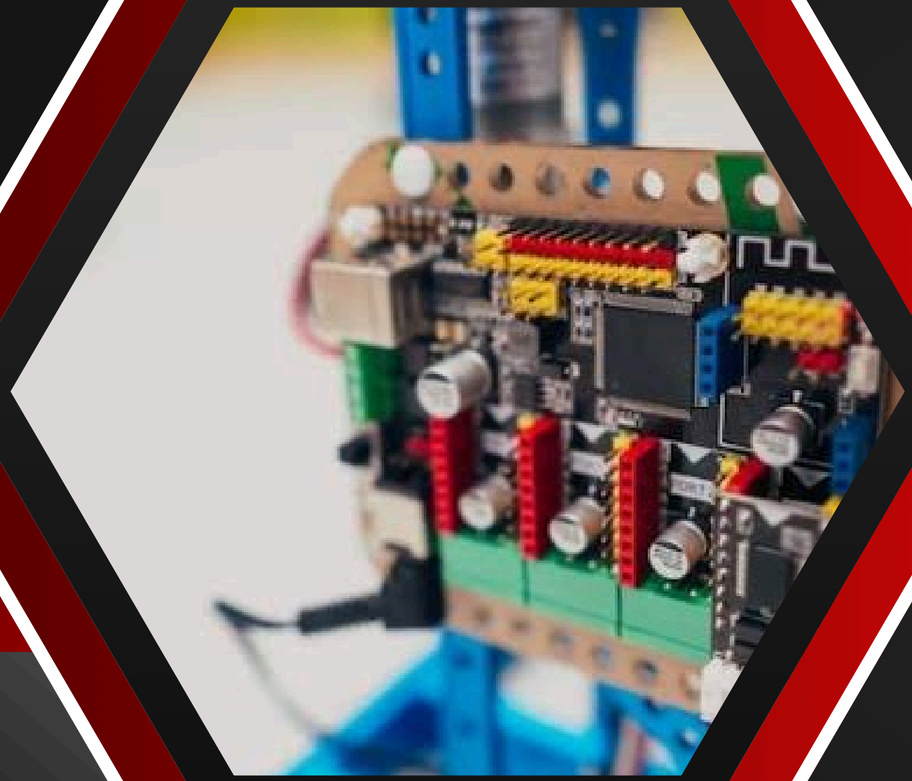
- Lâmpadas inteligentes
- Fechaduras eletrônicas
- Câmeras inteligentes
- Aspirador robô
- Ar-condicionado inteligente

Benefícios:

- Maior conforto
- Economia de energia
- Mais segurança

Aplicações IOT

A aplicação de testes de software em IoT (Internet das Coisas) consiste em verificar e garantir o funcionamento correto de dispositivos conectados, como sensores, aplicativos e sistemas integrados. Esse tipo de teste avalia a comunicação entre os dispositivos, a segurança dos dados, o desempenho e a confiabilidade do sistema como um todo, assegurando que tudo funcione de forma eficiente e sem falhas no ambiente conectado.

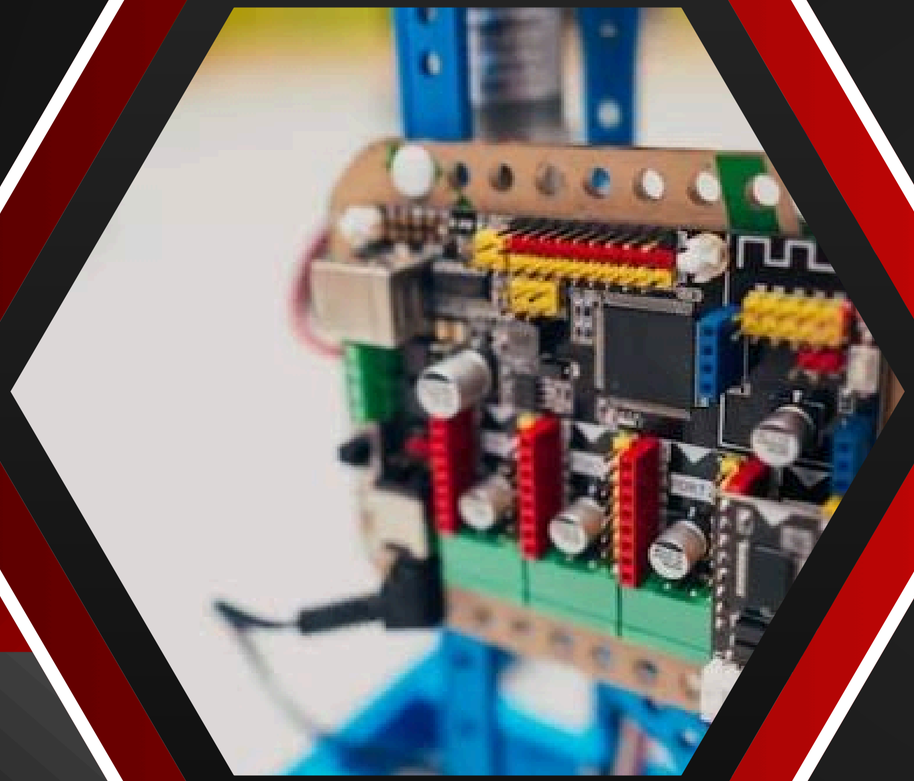


Analogia - Sensores e Atuadores

Sensores = Sentidos (Visão, tato, audição) → Convertem fenômenos do mundo físico em dados.

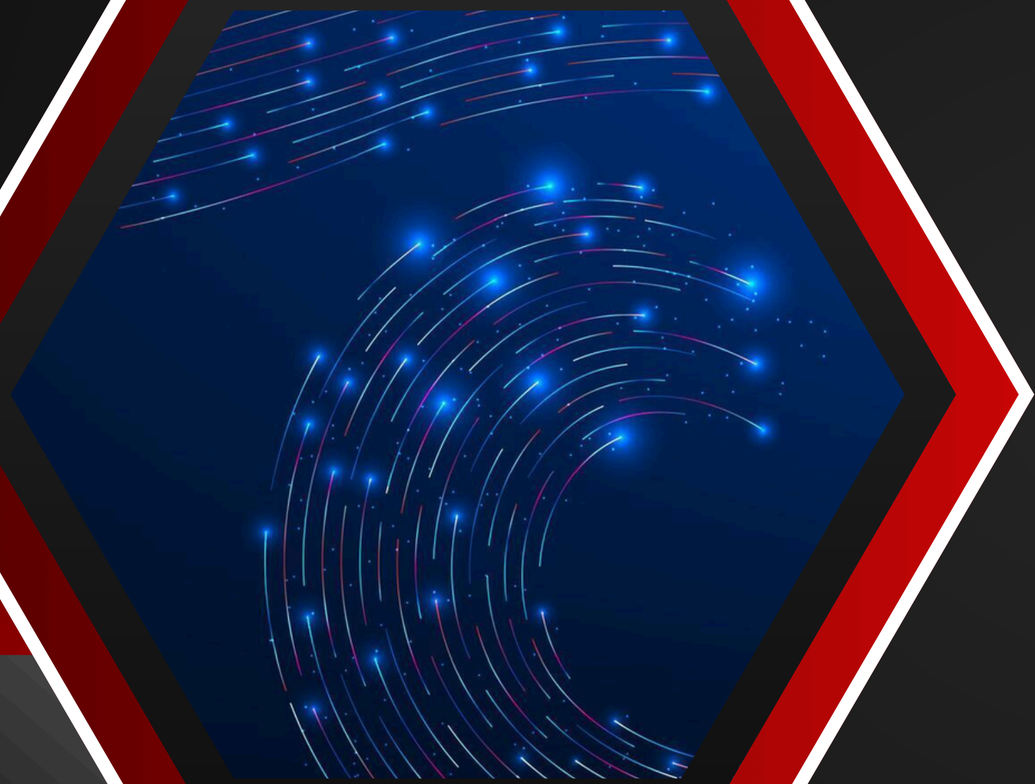
Atuadores = Músculos (Mãos, voz, pernas) → Convertem comandos eletrônicos em ações no mundo físico.

Fenômeno Físico → Sensor → Processamento → Atuador → Ação no Mundo Real



Oque é sensor ?

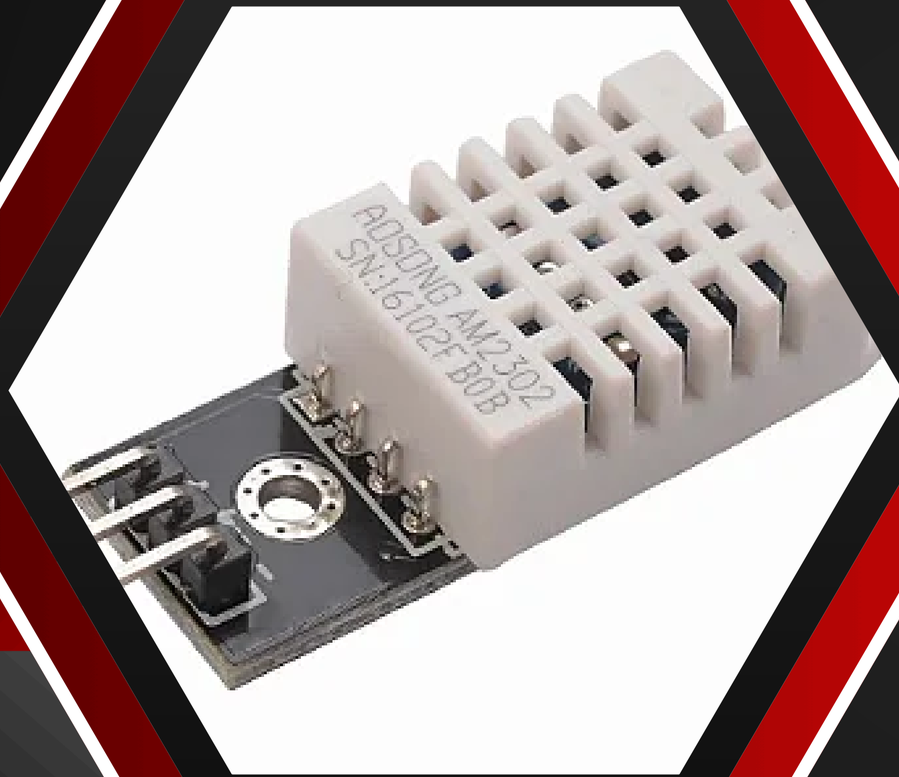
Um sensor é um transdutor: um dispositivo que capta uma grandeza do mundo físico ou químico (como calor, luz ou pressão) e a converte em um sinal elétrico que um microcontrolador (como o ESP32) consegue ler e processar.



Fluxo Geral

- **Captação:** O sensor percebe uma mudança no ambiente (ex: a temperatura subiu).
- **Conversão:** Ele transforma esse fenômeno físico em um sinal elétrico/digital.
- **Envio:** O sinal é enviado via Wi-Fi, Bluetooth ou rede celular para um gateway ou servidor na nuvem.
- **Ação:** O sistema toma uma decisão (ex: liga o ar-condicionado automaticamente).

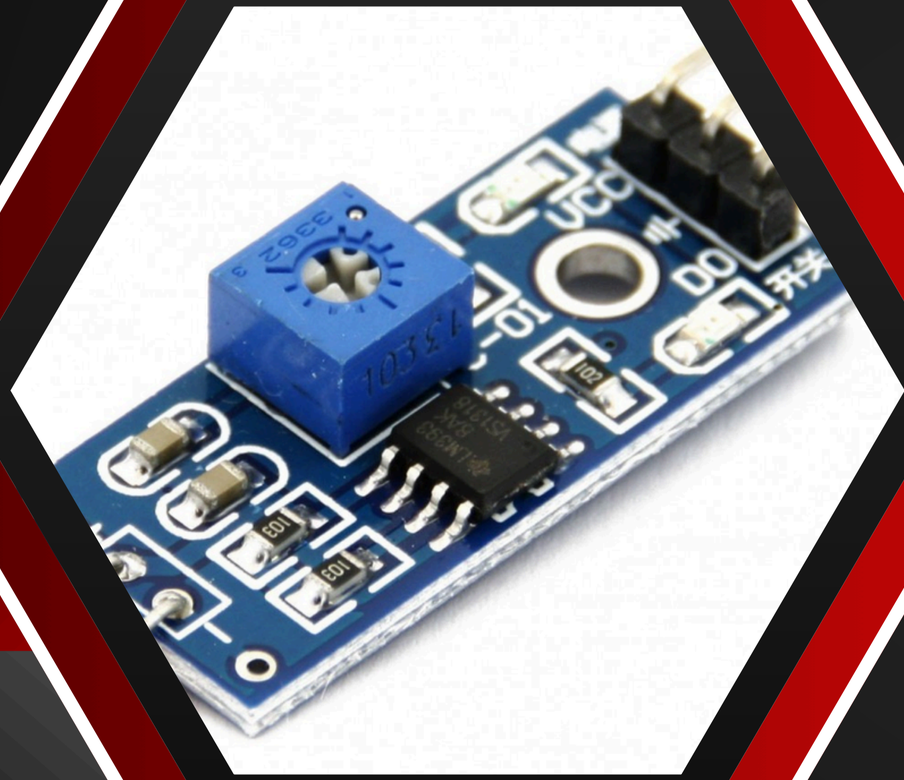
Tipos de Sensores



Temperatura e Umidade (DHT22, LM35, Termopares)

Aplicações: Automação residencial (termostatos) e controle de temperatura industrial.

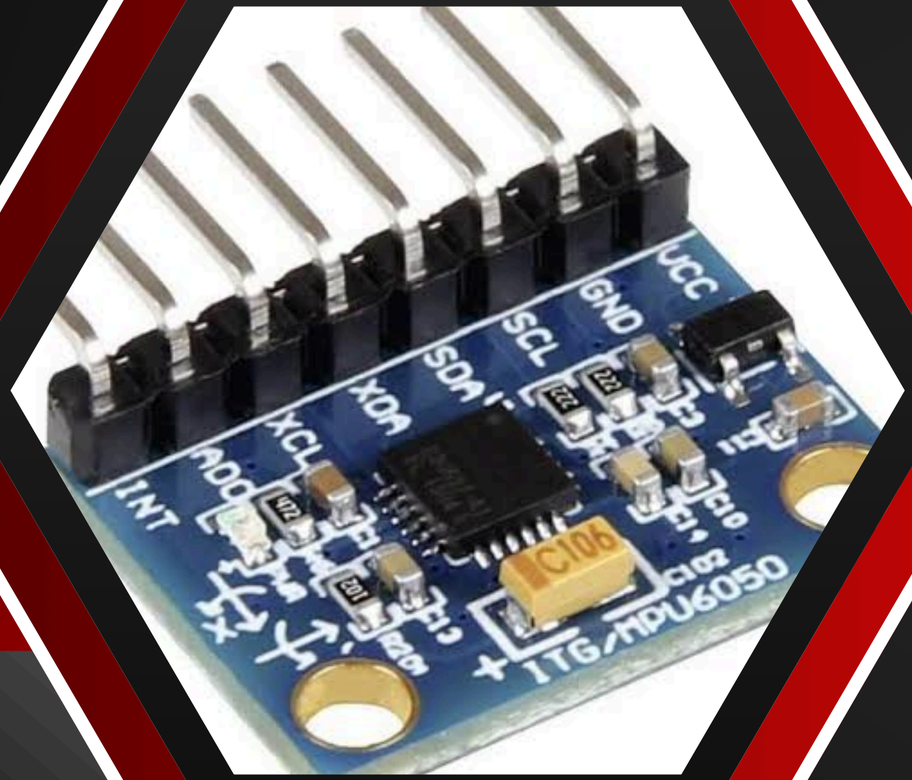
Tipos de Sensores



Luminosidade (LDR, Fototransistores)

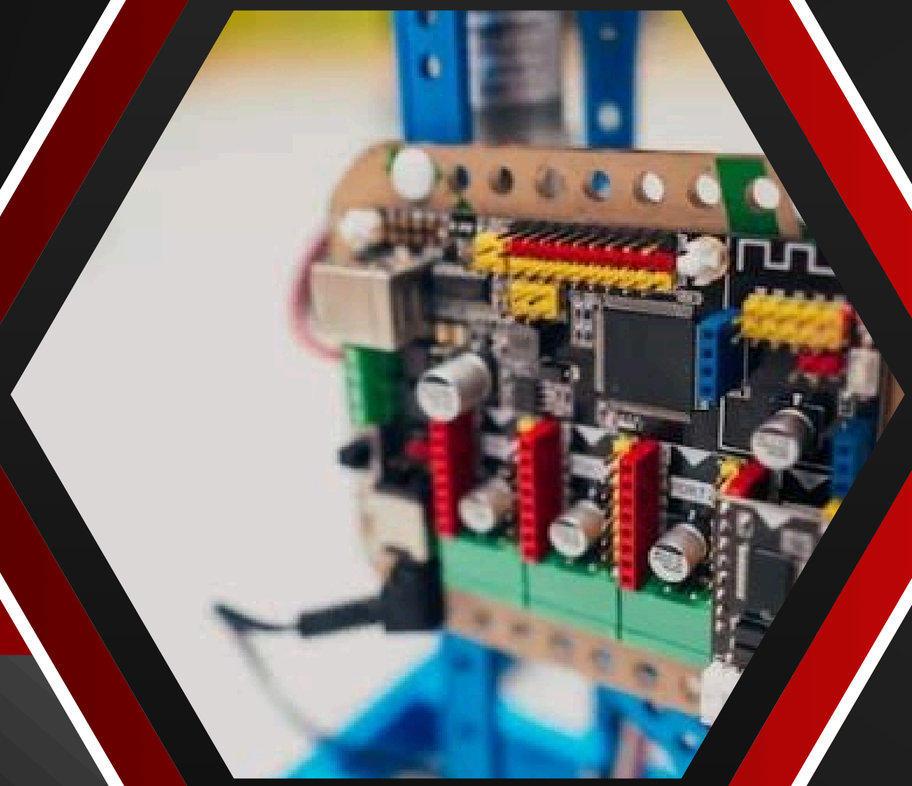
Aplicações: Iluminação pública inteligente e ajuste automático do brilho de telas.

Tipos de Sensores



Movimento e Orientação (MPU6050 / Acelerômetro e Giroscópio)

Aplicações: Wearables (contagem de passos/quedas) e rastreamento de cargas.



Oque é atuador ?

Um atuador é um dispositivo que converte energia (geralmente elétrica) em uma ação física no ambiente — seja ela mecânica, térmica, luminosa ou sonora.

Motores
Chaveamento de Cargas

- **Servomotores:** Oferecem controle preciso de ângulo e posição. Aplicações: Trava de portas, braços articulados de robôs.

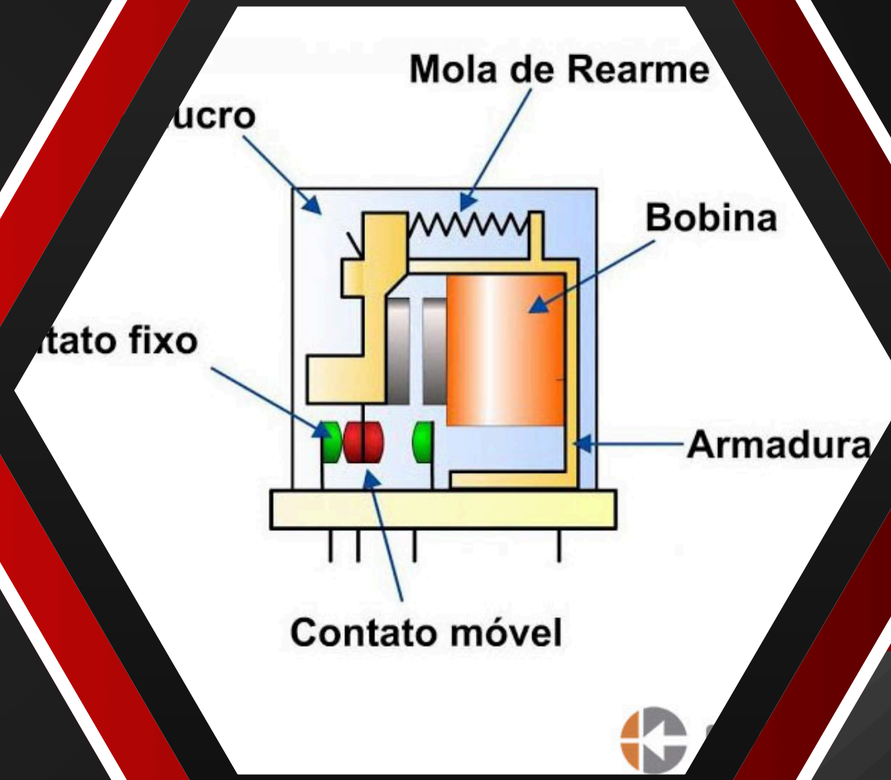
- **Motores de Passo (Stepper):** Garantem movimento contínuo com precisão de passos. Aplicações: Impressoras 3D, válvulas industriais.

- **Motores DC:** Focados em rotação contínua e força constante. Aplicações: Esteiras rolantes, robôs móveis de transporte.

Chaves
Controle de Potência

- **Relés (Eletromecânicos e SSR):** Permitem que sinais de baixa potência do microcontrolador (ex: 5V) acionem circuitos de alta potência (ex: lâmpada ou motor de 220V).

- **Solenóides:** Válvulas e pistões eletromagnéticos que controlam a abertura imediata de fluxos de líquidos/gases ou trincos eletrônicos.



Critérios de Seleção

- Tipo de Interação (Capturar Dado vs. Executar Ação)
- Velocidade de Resposta e Ciclo de Vida
- Tolerância e Precisão (Margem de Erro vs. Controle de Movimento)
- Demanda Energética e Tensão (Baixo Consumo vs. Controle de Alta Potência)

FIM